

# Campo eléctrico creado por dos partículas en un punto P

Vamos a calcular el campo eléctrico  
que crean estas dos cargas.

Tenemos dos cargas de valor

$Q$  y  $-Q$

situadas en el eje  $x$ .

Una nos dicen que está en el origen,

este será el eje  $x$  y este, el eje  $y$ ,

y la otra está a una distancia  $2L$ .

Y nos piden calcular el campo

en un punto  $P$ ,

que está a una distancia  $L$

de  $x$  y de  $y$ .

Por tanto, el punto  $P$

es el punto  $L_i$  y más  $L_j$ .

Para calcular el campo en un punto,

lo primero que tenemos que hacer  
es prever hacia dónde irá ese campo.

Eso nos va a ahorrar  
muchísimo trabajo.

Entonces, si miramos hacia dónde va  
el campo que crea la carga  $Q$ ,

veremos que este campo va hacia allí.

Hacia arriba.

Fijaos que el campo lo dibujo  
escrito en este punto,

empiezo aquí.

El vector no empieza en la carga  
sino en el punto donde lo calculo,

lo que pasa es que  
tiene que llevar la dirección

de la línea que une carga y punto.

En caso de  $-Q$ , pues lo mismo,

pero al ser negativa, el campo

va en la dirección hacia la carga,

y este será el campo  $E$  sub 2.

Si los sumamos,  
si hacemos la suma vectorial,

vemos que nos da  
un campo perfectamente horizontal,

y esto nos da mucha información  
porque nos está diciendo

que nuestro campo  
solo tendrá componente  $x$ ,

no tendrá componente  $y$ ,

y eso nos ahorrará trabajo.

Podéis ver que el campo es horizontal  
haciendo la suma vectorial

o podéis verlo descomponiendo  
cada campo en sus componentes.

Por ejemplo, si descomponéis  
el campo  $E_1$  y sus componentes,

tendréis

estas dos componentes,

y si descomponéis el campo  $E_2$ ,  
pues también:

tendréis la componente horizontal  
y la componente vertical.

Entonces, como las cargas son iguales

y está el punto  $P$   
a la misma distancia de las dos,

pues este campo y este  
son igual de largos

y además tienen el mismo ángulo.

Por tanto, este de aquí y el de aquí  
serán iguales y se anulan.

Ya hemos resuelto  
el problema gráficamente.

Ahora vamos a resolverlo  
matemáticamente.

Para ello,

vamos a escribirnos  
la ecuación del campo.

Esto es importante  
que lo hagáis siempre,

porque así seguro  
que no os dejáis nada.

La ecuación del campo es

1 partido por 4 por  $\pi$   
por  $\epsilon$  sub 0 por  $Q$

partido por el módulo de  $r$   
menos  $r$  prima

al cuadrado,  
no nos olvidemos del cuadrado,

por el vector unitario  
en la dirección de  $r$  menos  $r$  prima.

El vector unitario recordad  
que se calcula como el vector

que queremos obtener  
dividido entre su módulo.

Como es lógico,

si esto tiene módulo 5  
y dividimos entre 5 quedará módulo 1.

Así ya no nos olvidamos nada.

Lo que queremos calcular nosotros  
es el campo total,

que será la suma de ambos:

será el campo de la partícula 1  
más el campo de la partícula 2.

Sabemos que 1 partido por 4 por  $\pi$   
por  $\epsilon$  sub 0 saldrá factor común

pero no corramos, vamos a poner aquí

$Q_1$  partido por  $r$   
menos  $r_1$  prima al cuadrado

por  $ur$  menos  $r_1$  prima

más 1 partido por 4 por  $\pi$   
por  $\epsilon$  sub 0

por  $Q_2$

partido por  $r$   
menos  $r_2$  prima al cuadrado

por el vector unitario  
en la dirección de  $r$  menos  $r_2$  prima.

Con esta ecuación ya tenemos  
todos los ingredientes necesarios

para calcular nuestro campo.

Entonces, simplemente se trata  
de irlos descubriendo

en el dibujo que hemos hecho.

El vector  $r$

es donde queremos calcular el campo  
y lo tenemos aquí arriba:  $L_i$  más  $L_j$ .

El vector  $r_1$  prima

es donde está la primera carga,  
que es el vector 0.

El vector  $r_2$  prima,

que es donde está la segunda carga,  
fijaos que será  $2L_i$ .

Solo tiene componente  $i$ .

Entonces, ¿qué necesitamos ahora?

Saber cuánto valen las diferencias.

$r$  menos  $r_1$  prima

será este vector menos este.

Entonces, quedará  $L_i$  más  $L_j$ .

Fijaos que este vector es el que va  
desde la carga hasta el punto.

Y, efectivamente, es así.

$L_i$ :  $L$  en la dirección  $i$   
más  $L_j$ :  $L$  en la dirección  $j$ .

Y de aquí podemos sacar el módulo,  
que será  $r$  menos  $r_1$  prima,

la raíz cuadrada de  $L$  al cuadrado  
más  $L$  al cuadrado

y esto es igual a la raíz  
de  $2L$  al cuadrado,

que será  $L$  raíz de 2.

Y ahora vamos a hacer  
 $r$  menos  $r_2$  prima,

que será  $r$ , que es  $L_i$  más  $L_j$

menos  $r_2$  prima, que es  $2L_i$ .

Y esto nos da  $-L_i$  más  $L_j$ .

Fijaos que también es el vector  
que va desde la carga hasta el punto.

$-L_i$ , porque vamos  
en sentido negativo, más  $L_j$ .

Entonces ahora hacemos el módulo:  
 $r$  menos  $r_2$  prima

es la raíz cuadrada de  $-L$  al cuadrado  
más  $L$  al cuadrado.

Fijaos en este detalle:

lo que elevas al cuadrado  
es toda la componente,

por tanto, con el menos.  
Aquí siempre sumarán las cosas.

Y nos da lo mismo que antes:  
 $L$  raíz de 2.

Y, finalmente, ¿qué sabemos también?

Que  $Q_1$  es igual a  $Q$

y que  $Q_2$  es igual a  $-Q$ .

Pues ya tenemos todos  
los ingredientes que necesitamos.

Ahora se trata de sustituir.

Vamos a borrar esto de aquí  
porque esto no lo necesitamos,

necesitamos la resta de ambos.

Y aquí abajo  
tendremos los ingredientes

que vamos a tener que utilizar  
para cocinar nuestro campo.

Entonces, lo que vemos aquí es igual...

El 1 partido por 4 por  $\pi$   
por  $\epsilon$  sub 0 vemos

que lo podemos sacar factor común.

Esto pasará muy a menudo.

$Q_1$  es  $+Q$ .

$r$  menos  $r_1$  prima  
en módulo al cuadrado

es  $L$  raíz de 2 al cuadrado.

¿Qué será el vector unitario  
en la dirección de  $r$  menos  $r_1$  prima?

Arriba pondremos el vector,  
que será  $L_i$

más  $L_j$

y dividido por el módulo,  
que es el  $r$  raíz de 2.

Y ahora vamos a la segunda:

más  $-Q$ ,  
porque esta carga 2 vale  $-Q$ ,

partido por el módulo,  
que vuelve a ser  $L$  raíz de 2,

al cuadrado

por, y ahora el vector unitario  
 $r$  menos  $r_2$ ,

que en este caso es  $-L_i$

más  $L_j$

partido por el módulo,  
que es el  $L$  raíz de 2.

Bien, lo que vemos de aquí es que

fijaos que  $L$  raíz de 2

va a salir factor común,  
porque está en todos sitios.

Borramos esto de aquí debajo  
porque ahora no lo necesitamos más.

Ya lo hemos sustituido y nos dejará  
más espacio para trabajar.

Es importante  
que intentéis trabajar siempre

con hojas en blanco  
y con mucho espacio.

El ahorro del papel está discutido

con hacer los problemas de física.

La  $Q$  sale fuera.

Fijaos:  
cuando saquemos esta  $Q$  quedará

un  $-1$ .

Aquí abajo tenemos  $L$  raíz de 2  
al cuadrado por  $L$  raíz de 2,

por tanto,  
lo saco aquí fuera también.

Luego lo operaremos  
y veréis cómo se opera.

¿Qué me va a quedar aquí dentro?

Del primero, fijaos que  $Q$   
la hemos sacado factor común,

y del denominador, la  $L$  raíz de 2  
al cuadrado y la  $L$  raíz de 2 también.

Por tanto, me queda  $Li$  más  $Lj$ .

Y en el segundo caso, me queda más,

como hemos quitado la  $Q$   
pero no el menos,

queda  $-1$  por  $Li$  más  $Lj$ .

No olvidéis nunca  
este paréntesis de aquí,

porque donde empiece una fracción  
empieza un paréntesis.

De hecho, aquí si tenéis dudas,  
lo podemos poner también.

Bien, y ahora  
vamos a operar esto de aquí.

Fijaos qué tenemos aquí:

tenemos  $L$  raíz de 2  
que quedará  $L$  al cuadrado

por raíz de 2 al cuadrado que es 2

por  $L$  raíz de 2.

Por tanto, esto de aquí será  
 $L$  al cubo por 2 raíz de 2.

Vamos a sustituirlo así:

$Q$  partido por 4  
por  $\pi$  por  $\epsilon$  sub 0

por 2 raíz de 2 por  $L$  al cubo.

Esto lo he movido porque normalmente  
lo ponemos delante de los números

y detrás, lo otro.

Ya veréis por qué no quito el 2.

¿Y qué me queda aquí?  $L$  menos  $Li$ .

Perdón, aquí al sustituir,  
recordad que había un menos.

¿Por qué sé  
que me he equivocado aquí?

En esto es interesante que os fijéis.

¿Qué me salía?  $L$  menos  $Li$ .

¿Qué me quedaba?  
0, pero yo he visto antes

que la componente  $x$   
es la que sobrevive,

por tanto,  
señal de que me he equivocado.

Y al repasar

cuánto daban  $r$  menos  $r^2$ ,

si vais atrás en el vídeo, veréis  
que me he equivocado al sustituir.

Faltaba aquí poner un menos.

Esto es importante que lo veáis.

Siempre nos podemos equivocar,

por eso va tan bien haber previsto  
hacia dónde irán las cosas

o haber previsto  
qué solución tiene que dar

para que si nos equivocamos  
podamos corregirlo.

Entonces, aquí ya hemos visto

que nos daba 0 la componente  $x$ ,

que es la que habíamos previsto  
que nos iba a dar bien.

Por tanto, queda  $L_i$ ,  
menos por menos es más,  $2L_i$

y  $L_j$  menos  $L_j$  quedará 0,  
que es lo que habíamos previsto.

Así pues,  
me queda que el 2 se va con el 2

y esta  $L$  con esto,

y me ha quedado  $Q$  partido por 4  
por  $\pi$  por  $\epsilon$  sub 0

por raíz de 2 por  $L$  al cuadrado  
en la dirección  $i$ .

Y esto son unidades de campo,  
que son newtons partido por coulombs.